LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3| INTRODUÇÃO

- Nesta Unidade, você vai entender o conceito de argumentos lógicos, os critérios de validade, as regras de inferência e as técnicas de validação no âmbito da Lógica Matemática.

UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

1. Definir argumentos lógicos segundo a Lógica Matemática.
2. Aplicar os critérios de validade, desempenhando os testes de validade dos argumentos lógicos.
3. Entender as regras de inferência e sua aplicação no contexto da Lógica Matemática.
4. Compreender as técnicas de validação no âmbito da Lógica Matemática.

Argumentos lógicos

- Neste capítulo, vamos entender o conceito de argumentos lógicos.

Conceito

- O raciocínio está vinculado ao assunto da psicologia, isto é, é ligado a atividades mentais e, por isso, usa-se a palavra “argumento”. A consequência lógica pode ser chamada de dedução, ligada diretamente à Lógica Matemática.

p	q	r	p ∨ q	~q	p → r	
V	V	V	V	F	V	
V	V	F	V	F	F	
V	F	V	V	V	V	← 3
V	F	F	V	V	F	
F	V	V	V	F	V	
F	V	F	V	F	V	
F	F	V	F	V	V	
F	F	F	F	V	V	

Conceito

p	q	r	$p \to q$	$q \vee r$	$p \to q \vee r$	$(p \to q) \to (p \to q \vee r)$	
V	V	V	V	V	V	V	← 1
V	V	F	V	V	V	V	← 2
V	F	V	F	V	V	V	
V	F	F	F	F	F	V	
F	V	V	V	V	V	V	← 5
F	V	F	V	V	V	V	← 6
F	F	V	V	V	V	V	← 7
F	F	F	V	F	V	V	← 8

- Os conceitos sobre argumentos lógicos quando um enunciado é a conclusão e os demais são premissas, trata-se do raciocínio que utilizamos para demonstrar ou comprovar uma proposição ou, ainda, para convencer outra pessoa daquilo que se deseja afirmar ou se negar.

Conceito

- O argumento dedutivo ocorre se houver uma relação de consequência necessária (obrigando a aceitar incondicionalmente a verdade) entre premissas e conclusão.

Conceito

- O argumento dedutivo nos leva de uma verdade mais geral para uma menos geral, e o argumento indutivo nos leva de uma verdade menos geral para uma mais geral.

Conceito

- Os argumentos complexos são formados por duas etapas: a primeira é constituída pelos três primeiros enunciados, a segunda etapa é constituída pelos três últimos, e o terceiro é formado pela conclusão da primeira, e a premissa da segunda.

Critérios de validade e validade de argumentos lógicos

- Neste capítulo, vamos entender os critérios de validade e a validade de argumentos lógicos.

Critérios de validade de um argumento

Os critérios de validade acontecem quando um argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ é considerado válido se e somente se a condicional for: $(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n) \rightarrow Q$ (1) é tautológica.

Método de Demonstração da Validade do Argumento

Extensão do Princípio da Demonstração

$s_1 = \neg q$ $\quad$ $s_2 = p \vee q$

utilizando Tautologia 22

– $(p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

$s_3 = p$ $\quad$ $s_4 = p \rightarrow q$

utilizando Tautologia 19 –

$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$

$s_5 = q$

$s_6 = \neg q$

$s_7 = q \wedge \neg q$

$s_8 = (q \wedge \neg q) \leftrightarrow$ contradição

$s_9 =$ contradição

Condicional de validade de um argumento

- A toda condicional corresponde um argumento cujas premissas são as diferentes proposições cuja conjunção formam o antecedente e cuja conclusão é o consequente.

Hipóteses do Argumento
p_1 - $p \vee q$ p_2 - $q \rightarrow \neg p$ p_3 - $p \rightarrow q$
Conclusão do Argumento
q - q.
Negação da Conclusão do Argumento
$\neg q$ - $\neg q$.
Novas Hipóteses do Argumento
p_1 - $p \vee q$ p_2 - $q \rightarrow \neg p$ p_3 - $p \rightarrow q$ p_4 - $\neg q$
Nova Conclusão do Argumento
q - contradição.

Argumentos válidos fundamentais

- Os argumentos válidos ou básicos que são mais comuns: simplificação, adição, conjunção, absorção, *modus ponens*, *modus tollens*, silogismo disjuntivo, silogismo hipotético, dilema construtivo e dilema destrutivo.

Método de Demonstração da Validade do Argumento

Princípio da Demonstração

$S_1 = r \rightarrow p$

$S_2 = p \rightarrow \neg r$

$S_3 = (r \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg r)$

S_4= Tautologia 21 - $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r))$

$S_5 = (r \rightarrow \neg r)$

S_6 = Tautologia 12.a) - $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$

$S_7 = \neg r \vee \neg r$

$S_8 = (\neg r \vee \neg r) \leftrightarrow \neg r$

$S_9 = \neg r$

$S_{10} = \neg p \rightarrow r$

utilizando Tautologia 20 –

$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$

$s_{11} = \neg(p)$

s_{12} = Tautologia 5 - $\neg\neg p \leftrightarrow p$

$s_{13} = p$

Validade de um argumento

- A validade de um argumento pode ocorrer pela tabela-verdade, o princípio da demonstração e a extensão do princípio da demonstração.

p	r	¬p	¬r	r → p	p → ¬r	¬p → r
F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	V

Validade de um argumento

- Os conectivos ^, v e → não se exprimem em termos de ~ e ↔. O conectivo v exprime-se em função unicamente de → pela equivalência: p v q ↔ (p → q) → q. Todos os conectivos exprimem-se em termos de um único: ↑ ou ↓.

Regras de inferência

- Neste capítulo, vamos entender sobre as regras de inferência.

Regras de inferência

- Executar os “passos” de uma dedução ou demonstração chama-se regras de inferência, sendo habitual escrevê-los na forma padronizada indicada colocando as premissas sobre um traço horizontal e em seguida, a conclusão sob o mesmo traço.

p	q	$p \leftrightarrow q$	
V	V	V	← 1
V	F	F	
F	V	F	
F	F	V	

Regras de inferência

- As regras de inferência se dá pelas: regra da adição (AD), regra de simplificação (SIMP), regra da conjunção (CONJ), regra da absorção (ABS), regra *modus ponens* (MP), regra de *modus tollens* (MT), regra do silogismo disjuntivo (SD), regra do silogismo hipotético (SH), regra do dilema construtivo (DC) e a regra do dilema destrutivo (DD).

Regras de inferência

- Com essas regras, é possível demonstrar a validade com grande número de argumentos. Assim, podemos exemplificar cada uma dessas regras na dedução de conclusões a partir das premissas delas.

Regras de validação

- Neste capítulo, vamos entender as regras de validação.

Regras de validação

- Para entender o princípio da dualidade lógica, deve-se falar sobre as operações fundamentais na Lógica Matemática, que podem apresentar os valores-verdade das proposições por meio das tabelas-verdade.

p	q	$p \rightarrow q$	
V	V	V	← 1
V	F	F	
F	V	V	← 3
F	F	V	

Prova de não validade

- O método usual para demonstrar, verificar ou testar a não validade de dado argumento $P_1, P_2, \ldots, P_n \vdash Q$ consiste em encontrar uma atribuição de valores lógicos às proposições simples componentes do argumento que torne todas as premissas $P_1, P_2, \ldots, P_n$ verdadeiras (V) e a conclusão Q falsa (F).

V	F
r	p
s	q

Prova de não validade

- O que equivale a encontrar uma linha da tabela-verdade relativa ao argumento dado em que os valores lógicos das premissas P_1, P_2,..., P_n são todos V e o valor lógico da conclusão Q é F.

Validade mediante as regras de inferência

- O método da demonstração da validade por meio das tabelas-verdade se torna cada vez mais complexo de acordo com o número de proposições simples. Com isso, outro método mais rápido é pelas regras de inferência.

(1) $p \rightarrow q$	P
(2) $p \wedge r$	P
(3) p	2 - S1MP
(4) q	1,3 - MP